A3-1

Korean (Korea (Republic of))

A.1 0.3점

정상 음파가 생기면 기체 요소들이 각진동수 ω 로 x 방향으로 진동한다. 진동의 진폭은 관을 따르는 각 요소의 평형 위치 x 에 의존한다. 각 기체 요소의 평형 위치 x 로부터의 세로 변위는 다음과 같이 주어진다.

답:

A.2 0.5점

답:

A.3 0.7점

답:

A.4 0.3점

위의 관계와 앞 과제들의 결과를 이용하여 관 속 음파의 속력 $c = \omega/k$ 를 1차까지 나타내는 식을 구하시오. 답을 p_0, ρ_0 및 단열 상수 γ 로 나타내시오.

답:

A.5 0.7점

답:

A3-2

Korean (Korea (Republic of))

A.6 1.2점

이 과제에서만, 관과 기체 사이에 약한 열적 상호작용이 있다고 하자. 그 결과 정상 음파는 거의 변하지 않지만 기체는 관과 적은 양의 열을 주고받을 수 있다. 점성에 의한 가열은 무시할 수 있다.
그림 2의 각 점(관의 끝에 있는 A, C 와 가운데의 B)에 대해, 오랜 시간에 걸쳐 그 점에서 관의 온도가 올라가는지, 내려가는지, 그대로인지 말하시오.

답:

B.1 0.4점

스택 영역에 있는, 원래 $x_0 = L/4$ 에 있던 특정 기체 덩이를 생각하자. 덩이가 스택 안에서 움직임에 따라 가까운 스택 부분의 국소 온도는 다음과 같이 변한다.

답:

B.2 1.0점

어떤 임계 온도 차 τ_{cr} 보다 클 때 기체가 뜨거운 열원에서 찬 열원으로 열을 나르게 되는가? τ_{cr} 를 T_0, γ, k, ℓ 로 나타내시오.

답:

A3-3

Korean (Korea (Republic of))

B.3 0.8점

작은 기체 덩이로 들어가는 열흐름 $\frac{dQ}{dt}$ 를 그 부피와 압력의 변화율의 1차 함수로 나타내는 일반적인 근사식을 구하시오. 답을 부피 변화율 $\frac{dV}{dt}$, 압력 변화율 $\frac{dp}{dt}$, 덩이의 압력과 부피의 교란되지 않은 평형값 p_0, V_0, 단열 지수 γ 로 나타내시오. (정적 몰비열 $c_v = \frac{R}{\gamma-1}$ 의 식을 써도 된다. 여기서 R 은 기체 상수이다.)

답:

B.4 1.9점

일을 계산하기 위해, 스택과의 열접촉의 결과로 움직이는 덩이의 부피에 생기는 변화를 생각하자. 스택의 영향 아래에서 덩이의 압력과 부피를 다음 꼴로 쓰자.

$$\begin{aligned} p &= p_0 + p_a \sin(\omega t) - p_b \cos(\omega t), \\ V &= V_0 + V_a \sin(\omega t) + V_b \cos(\omega t). \end{aligned} \tag{6}$$

p_a 와 p_b 가 주어졌을 때 계수 V_a 와 V_b 를 구하시오. 답을 p_a, p_b, p_0, V_0, γ, τ, τ_{cr}, β, ω, a, ℓ 로 나타내시오.

답:

B.5 0.8점

기체 덩이가 한 주기 동안 만들어 내는 단위 부피당 음향 일 w 의 근사식을 구하시오. 스택의 부피에 걸쳐 적분하여 기체가 한 주기 동안 만들어 내는 전체 일 W_{tot} 를 구하시오. W_{tot} 를 γ, τ, τ_{cr}, β, ω, a, k, S 로 나타내시오.

답:

A3-4

Korean (Korea (Republic of))

B.6 0.8점

한 주기 동안 평면 $x = x_0$ 의 왼쪽에서 오른쪽으로 옮겨진 열 Q_{tot} 의 근사식을 구하시오.
답을 τ, τ_{cr}, β, ω, a, S, ℓ 로 나타내시오.
(힌트: 대류에 의한 열전류에 대해 $j = Q\frac{du}{dt}$ 를 써도 된다.)

답: _____

B.7 0.6점

열음향 엔진의 효율 η 를 구하시오. 효율은 만들어진 음향 일과 뜨거운 열원에서 뽑아낸 열의 비로 정의한다. 답을 뜨거운 열원과 찬 열원 사이의 온도 차 τ, 임계 온도 차 τ_{cr}, 카르노 효율 $\eta_c = 1 - T_C/T_H$ 로 나타내시오.

답: _____